

1. ¿Qué es la memoria?

Alan Baddeley

La memoria es algo de lo que solemos quejarnos. ¿Por qué? ¿Por qué solemos decir sin problemas «tengo una memoria horrible» y no afirmamos cosas como «soy increíblemente estúpido»? Sin duda, olvidamos; a veces olvidamos citas o no somos capaces de reconocer a gente que conocimos tiempo atrás, y más frecuentemente olvidamos sus nombres. No obstante, la mayoría de las veces no olvidamos eventos importantes; si un novio no apareciese el día de su boda, nadie le creería si dijera que se le olvidó. Por eso, el hecho de no reconocer a un viejo conocido posiblemente nos esté indicando que no se trataba de una persona muy importante para nosotros. La excusa más usada es la de tener una pésima memoria.

A lo largo de los capítulos de este libro intentaremos convencerte de que tu memoria es extraordinariamente buena, aunque pueda fallarte a veces. Coincidimos con Schacter (2001), en relación con lo que él define como los siete pecados de la memoria, al aceptar que los pecados son las necesarias consecuencias de las virtudes de nuestra memoria y que hacen que esta sea tan rica y flexible. Tal vez nuestra memoria sea menos fiable que la de los ordenadores, pero

tiene una capacidad similar, es más flexible y mucho más fácil de usar. Empecemos considerando el caso de Clive Wearing, que tuvo la mala suerte de perder gran parte de su memoria debido a una enfermedad (Wilson, Baddeley y Kapur, 1995).

1. ¿Por qué necesitamos la memoria?

Clive es un músico de talento indiscutible, un experto en música antigua que llegó a ser director del coro mayor de Londres. Destacado cantante, actuó delante del Papa durante su visita a la ciudad de Londres. En 1985 tuvo la mala suerte de contraer una infección cerebral provocada por el virus del herpes simple, un virus ampliamente difundido entre la población mundial y que, por lo general, no desencadena más que pupas labiales; en muy pocas ocasiones, el virus atraviesa la barrera hematoencefálica y causa encefalitis, una inflamación del cerebro que puede llegar a ser mortal. En los últimos años, gracias a los avances en su tratamiento, los

pacientes suelen sobrevivir a pesar de los daños cerebrales que la enfermedad irremediamente conlleva, sobre todo en las áreas responsables de la memoria.

Cuando recobró el conocimiento, Clive mostraba una amnesia profunda, ya que sólo era capaz de almacenar información durante unos pocos segundos. Su interpretación personal de la situación era que acababa de recuperar la consciencia, afirmación que repetía delante de cualquier persona que fuera a verlo y que solía anotar en una libreta; tachaba lo que acababa de escribir y volvía a apuntar «acabo de recuperar la consciencia»; una actividad que se ha prolongado durante muchos, muchos años.

Clive sabía quién era y podía hablar a grandes rasgos de su vida, incluso de sus recuerdos más antiguos, a pesar de que los detalles parecieran difuminados. Clive sabía de su estancia durante cuatro años en la Universidad de Cambridge; no obstante, no era capaz de reconocer una fotografía de su Universidad. Podía recordar, aunque vagamente, eventos importantes de su vida, como la dirección de la obra *El Mesías* de Handel, tocada con instrumentos de la época en que fue compuesta y en un escenario que reconstruía el contexto histórico. Era capaz, además, de mantener conversaciones coherentes sobre temas de envergadura, como el desarrollo histórico de la figura del director de orquesta. No obstante, incluso esta tipología de recuerdos parecía vaga; Clive escribió un libro sobre el compositor Lassus, pero no recordaba nada de su contenido. Al preguntarle quién era el autor de *Romeo y Julieta*, Clive no sabía contestar. Se casó dos veces, pero no lo recordaba. Sin embargo, saludaba a su mujer con gran entusiasmo cada vez que ella aparecía, incluso cuando había salido de la habitación durante unos pocos minutos. Seguía afirmando que acababa de recobrar la consciencia.

La amnesia incapacitó a Clive para todo. No podía leer un libro ni seguir un programa de televisión, porque olvidaba de inmediato lo que acababa de suceder. Si se alejaba de su habitación del hospital, se perdía. Vivía atrapado en un presente permanente, algo que él mismo describió como «el infierno en la tierra». «Es como estar muerto ¡todo el santo día!».

Sin embargo, un aspecto de la memoria de Clive sí parecía estar intacto: el relacionado con la música. Cuando su coro fue a visitarlo, pudo dirigirlo exactamente como antes. Era capaz de leer una partitura y tocar el piano mientras cantaba. Durante unos pocos momentos, la música le permitía ser el Clive de antes, aunque volviera a sentirse un desdichado al acabar de tocar. Han pasado más de veinte años y Clive sigue padeciendo una fuerte amnesia; sin embargo, parece haber aprendido a convivir con ella, pues está más tranquilo y menos afligido.

2. ¿Una memoria o muchas?

A pesar de que el caso de Clive demuestre que la memoria es de crucial importancia en nuestra vida cotidiana, no nos dice mucho sobre la naturaleza de la memoria. Clive tuvo muy mala suerte, ya que su enfermedad afectó varias áreas cerebrales y las consecuencias de ello se extendieron más allá de su amnesia. Sea como fuere, el hecho de que la memoria musical de Clive se mantuviera intacta demuestra que la memoria no es un sistema único, ni simple. Varios estudios han demostrado que algunos pacientes con amnesia profunda son capaces de repetir un número de teléfono, lo que sugiere que la memoria inmediata se conserva intacta, y que, además, pueden adquirir habilidades motoras a un ritmo normal. Como veremos más adelante, los pacientes amnésicos pueden llevar a cabo varios tipos de aprendizaje (puede observarse que mejoran con la práctica), aunque no recuerden la experiencia de aprendizaje como cuando niegan haberse encontrado con la misma situación anteriormente). Los datos disponibles sugieren, así pues, que más que contar con un sistema de memoria único y global, deberíamos pintar un panorama más complejo. Los primeros capítulos de este libro intentan aclarar algunas de estas cuestiones conformando la base para los capítulos posteriores, que se centran en explicar cómo estos sistemas influyen en nuestras vidas, la manera en que la memoria cambia desde la infancia a la edad adulta y a la madurez, y qué le pasa a nuestra memoria cuando no funciona adecuadamente.

Al transmitir nuestra propia visión de la memoria mencionaremos también otras teorías psicológicas. Las teorías se desarrollan y cambian, y diferentes personas utilizan teorías distintas para explicar los mismos datos. Un vistazo rápido a cualquier revista científica sobre memoria bastaría para ver que esto es así. Afortunadamente, y en términos generales, existe cierta tendencia hacia el acuerdo entre los distintos grupos de investigadores que se ocupan de la psicología de la memoria, a pesar de que utilicen terminologías distintas. Quizá sea el momento de dedicar unas cuantas palabras al concepto de teoría que subyace a nuestro propio enfoque.

3. Teorías, mapas y modelos

¿Cómo debería de ser una teoría psicológica? En los años cincuenta, la tendencia era considerar que fueran como las teorías procedentes de la física. Clark Hull estudió la conducta de aprendizaje de ratones blancos e intentó utilizar sus resultados para construir una teoría muy general sobre el aprendizaje. Su intención era poder predecir la conducta de ratones y humanos sobre la base de una serie de postulados y ecuaciones, siguiendo el ejemplo de Isaac Newton (Hull, 1943).

En cambio, Edward Tolman (1948), el gran rival de Hull, sostenía que los ratones generan «mapas cognitivos», representaciones internas de su ambiente adquiridas como resultado de su exploración. La polémica al respecto se mantuvo entre los años 1930 y 1950, pero fue olvidada repentinamente. Ambas perspectivas admitieron que era fundamental reconocer la presencia de alguna representación que fuera más allá de la simple asociación entre el estímulo que condicionaba al ratón y su conducta de aprendizaje; sin embargo, ninguna de las dos teorías parecía saber cómo investigar este asunto.

La visión de conjunto que deberíamos formarnos sobre las teorías consiste en plantear que, esencialmente, las teorías son como mapas; resumen nuestro conocimiento de una manera simple y estructurada que nos ayuda a entender lo que sabemos sobre algo. Una buena

teoría nos permitirá plantearnos nuevas preguntas que, a su vez, nos permitirán descubrir más aspectos del tema que tratamos de comprender. La naturaleza de la teoría dependerá de las preguntas a las que queramos contestar, como en el caso del mapa de una ciudad. El mapa que permite moverse por el metro de Londres o Nueva York es muy distinto del que utilizamos para pasear por estas mismas ciudades; y ninguno de los dos es una representación directa de lo que vemos al pararnos en una ubicación en concreto. Esto no implica que estemos consultando mapas mal hechos, ya que cada mapa está diseñado para fines específicos.

En cuanto a las teorías psicológicas, teorías distintas funcionan para distintos temas y se aplican a distintos niveles explicativos. Una discusión entre un comerciante y un cliente, por ejemplo, puede explicarse de diversas maneras: un sociólogo enfatizará el aspecto económico y social, un psicólogo social estará interesado en las relaciones interpersonales, un psicólogo cognitivo hará hincapié en el lenguaje y un psicofisiólogo, posiblemente, esté interesado en las respuestas emocionales de los dos sujetos y en cómo éstas se reflejan a nivel cerebral. Todas estas explicaciones son importantes y las deberíamos poder relacionar, ya que ninguna puede definirse como la única interpretación «correcta».

Este punto de vista contrasta con lo que se conoce como «reduccionismo». Según este enfoque, el objetivo de la ciencia sería reducir cada explicación a sucesivos niveles inferiores. La psicología social se reduciría a la psicología cognitiva, que a su vez vendría explicada por la fisiología. Por su parte, la fisiología se interpretaría mediante la bioquímica y, por último, la física. A pesar de que es valioso explicar los fenómenos a diferentes niveles relacionados entre

Conceptos clave

Reduccionismo: Perspectiva según la cual las explicaciones científicas deberían basarse en el nivel inferior de análisis posible: la psicología debería basarse en la fisiología; la fisiología, en la química, y la química, en la física.



Ebbinghaus (1850-1909) fue la primera persona que demostró que es posible estudiar la memoria de forma experimental.

sí, este enfoque no es más sensato que el que adoptaría un físico que plantee que deberíamos diseñar un puente basándonos en la física de partículas subatómicas en vez de en mecánica newtoniana.

El objetivo del presente libro es presentar, de forma resumida, lo que sabemos sobre la *psicología* de la memoria. Creemos que una explicación a un nivel psicológico puede ser muy valiosa. Por un lado, permitiría aclarar algunos aspectos relativos al comportamiento humano en contextos interpersonales y sociales. Por otro, proporcionaría las herramientas para incrementar nuestra comprensión de los factores neurobiológicos que subyacen a los distintos tipos de memoria. Pensamos que lo que hoy se sabe sobre la psicología de la memoria permite, por su envergadura, conectar adecuadamente las cuestiones relativas a los dos aspectos mencionados. Esperamos ponerlo de manifiesto a lo largo de los siguientes capítulos.

En muy poco tiempo, durante los años sesenta del siglo pasado, los estudios sobre aprendizaje y memoria desplazaron su foco de interés desde el análisis del aprendizaje en animales hacia el estudio de la memoria en humanos. Uno de los enfoques que más éxito tuvo en este periodo hundía sus raíces en los trabajos de Herman Ebbinghaus, un filósofo alemán del siglo XIX que fue el primero en demostrar que era posible estudiar la memoria de manera experimental.

La tradición ligada a Ebbinghaus se desarrolló principalmente en EE.UU., centrada en los factores y condiciones que afectan a cómo el nuevo aprendizaje interactúa con el conocimiento previo. Los resultados se interpretaron en términos de asociaciones entre estímulos y respuestas, que se obtenían con procedimientos que solían implicar el aprendizaje de listas de palabras o no-palabras (McGeoch e Irion, 1952). Esta aproximación se conoce con el nombre de Escuela del «aprendizaje verbal». Se desarrolló entre 1930 y 1960, sobre todo en los laboratorios del medio oeste de Estados Unidos, y enfatizaba la observación rigurosa de los fenómenos más que la necesidad de confeccionar grandes teorías, como propuso Clark Hull. Cuando las grandes teorías parecían fracasar, un enfoque empirista más sobrio (y considerado por sus detractores muy arcaico), empezó a llamar la atención de un amplio número de investigadores que comenzaron a interesarse por el estudio del aprendizaje y la memoria. Esto llevó a la edición de una nueva revista, *The Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior*, que cambió su nombre cuando el término «aprendizaje verbal» pasó de moda, convirtiéndose así en *The Journal of Memory and Language*.

Un segundo paso importante se dio en Europa y Norteamérica. En los años treinta del siglo pasado, el enfoque de origen alemán conocido como psicología de la Gestalt empezó a aplicar ideas procedentes de los estudios sobre percepción al estudio de la memoria humana. Contrariamente a los enfoques conductistas, los psicólogos de la *Gestalt* tendían a enfatizar la importancia de las representaciones internas en vez de centrarse en estímulos y respuestas observa-

bles, haciendo hincapié en el papel activo del individuo que aprende y recuerda. La psicología de la Gestalt fue objeto de persecución por parte de los nazis; sin embargo, un buen grupo de psicólogos logró emigrar hacia Norteamérica e implantar allí una alternativa al aprendizaje verbal; una aproximación cuyo énfasis destacó la importancia de la actividad llevada a cabo por el aprendiz a la hora de organizar el material. El trabajo de dos investigadores que crecieron en Europa pero se formaron en Norteamérica, George Mandler y Endel Tulving, permitió sentar las bases de este nuevo enfoque.

En Gran Bretaña ganó terreno un tercer enfoque sobre la memoria, basado en el libro *Remembering*, de Frederic Bartlett (1932). Bartlett rechazaba explícitamente el aprendizaje de material sin significado como método para el estudio de la memoria, optando por material complejo, como cuentos populares de otras culturas, y acentuando la importancia del «esfuerzo por el significado» por parte de quien ha de recordar. Este planteamiento ponía de relieve la relevancia del estudio de los errores de memoria, explicándolos en función de los supuestos culturales de los participantes. Bartlett propuso que estos errores dependían de representaciones internas que él denominó «esquemas». Su perspectiva se diferenciaba radicalmente de la tradición fundada por Ebbinghaus al basarse en la utilización de tareas complejas. Sin embargo, al igual que pasó con los últimos seguidores de Tolman y Hull, el trabajo de Bartlett nunca se libró del problema de cómo estudiar estas elusivas representaciones internas del mundo.

Una posible respuesta a este problema empezó a desarrollarse durante la Segunda Guerra Mundial, gracias a la aparición de los ordenadores. Matemáticos del calibre de Weiner (1950), en EE.UU., y psicólogos como Gray Walter (1953), en el Reino Unido, describían máquinas capaces de demostrar un nivel de control parecido al de la conducta intencional. A lo largo de los años cuarenta, Kenneth Craik (1943), un psicólogo escocés que trabajaba con Bartlett en Cambridge, publicó un libro breve pero influyente, *The Nature of Explanation*. En él proponía representar las teorías como «modelos», utilizando los ordenadores para desarrollar estos modelos.

Craik realizó lo que podríamos considerar los primeros experimentos de psicología basados en esta idea, utilizando ordenadores analógicos (los digitales llegarían más tarde) y aplicando su modelo teórico al problema práctico de la puntería de las armas de los carros de combate. Murió trágicamente en un accidente de tráfico en 1945, cuando aún era muy joven.

Afortunadamente, la nueva aproximación a la psicología, basada en la metáfora del ordenador, fue bien acogida por algunos jóvenes investigadores y, durante la posguerra, el enfoque del procesamiento de la información se convirtió en una perspectiva muy influyente. Dos libros se revelaron particularmente importantes. *Perception and Communication* (1958), de Donald Broadbent, en el que el autor desarrolló y aplicó las ideas de Craik a un buen número de estudios llevados a cabo en el Medical Research Council (Unidad de Psicología Aplicada), en Cambridge, Inglaterra. La mayor parte de su trabajo lo desarrolló en respuesta a problemas prácticos surgidos durante la guerra. Algunos años más tarde, la actividad de este ámbito de investigación en creciente evolución fue resumida de manera brillante en un libro de Ulric Neisser (1967), cuyo título puso nombre a esta floreciente área: *Psicología Cognitiva*.

Al utilizar el ordenador digital como metáfora, la memoria humana podría considerarse como un conjunto de uno o varios sistemas de almacenamiento. Cualquier sistema de memoria —sea físico, electrónico o humano— requiere tres cosas: la capacidad para *codificar* o agregar información al sistema, la capacidad para *almacenar* y, por último, la de encontrar y *recuperar* la información. A pesar de que estas tres fases desempe-

Conceptos clave

Aprendizaje verbal: Término aplicado al estudio de la memoria centrado principalmente en el aprendizaje de listas de palabras y sílabas sin sentido.

Psicología de la Gestalt: Aproximación a la psicología, especialmente en la Alemania de los años treinta del siglo pasado, que trató de emplear los principios perceptivos para entender la memoria y el razonamiento.

ñen funciones distintas, interactúan. La manera de registrar o codificar el material influye sobre qué información se almacena y cómo, lo que a su vez tiene un efecto sobre lo que podrá ser recuperado con posterioridad. Consideremos un recurso físico de memoria tan simple como una lista de la compra. Si queremos que cumpla su objetivo, la lista deberá estar escrita en un lenguaje que el dependiente pueda entender. Si la lista de la compra se mojase (almacenamiento defectuoso), sería más difícil de leer (recuperación). Así pues, la recuperación sería particularmente difícil en dos casos: si tuvieras una mala caligrafía (interacción codificación-recuperación) y si el papel se manchara o deteriorara (interacción almacenamiento-recuperación). La situación se complica aún más si tenemos en cuenta que nuestra memoria no comprende sólo uno, sino varios sistemas de memoria relacionados entre sí.

4. ¿Cuántos tipos de memoria?

Conforme la influencia del enfoque cognitivo en psicología iba creciendo, la mayoría de los investigadores se alejaba del supuesto de un único sistema de memoria basado en asociaciones estímulo-respuesta y orientándose hacia la asunción de dos, tres o quizá más sistemas de memoria. La figura 1.1 representa la idea que acabó siendo ampliamente aceptada en los años sesenta. Se asumía que la información procedente del ambiente se procesaría gracias a una serie de sistemas de memoria sensorial, que podrían considerarse como una especie de interfaz entre la percepción y la memoria. La información pasaría entonces a un sistema de memoria temporal, a corto plazo, antes de ser registrada en la memoria a largo plazo. Una versión particularmente influyente de este modelo fue propuesta por Atkinson y Shiffrin (1968). La denominaron «modelo modal», puesto que era representativa de muchos modelos similares sobre el funcionamiento de la memoria humana propuestos en aquella época. Veremos cómo varios supuestos básicos subyacentes a este modelo se cuestionarían al cabo de poco tiempo, llevando a una reelaboración del mismo.

La cuestión de cuántos tipos de memoria existen sigue siendo controvertida; algunos

teóricos argumentan que el propio concepto de memoria como *almacén* es demasiado estático y que deberíamos centrarnos en los *procesos* (p.e., Nairne, 1990, 2002; Neath y Surprenant, 2003). Estos autores consideran muy relevante el hecho de que haya similitudes entre tareas de memoria muy distintas y sugieren la presencia de procesos comunes a todas ellas, y por tanto de un sistema de memoria unitario. Nuestro punto de vista al respecto es que necesitamos pensar tanto en términos de estructuras que funcionan a modo de almacenes como en procesos que operan sobre ellas; de forma parecida a como que un análisis del cerebro requiere especificar tanto los aspectos anatómicos (estructurales) como los de naturaleza fisiológica. Sin duda, es importante detectar lo que es común en el funcionamiento de los distintos sistemas. Sin embargo, la presencia de características comunes no implica que tengamos que ignorar las diferencias.

Afortunadamente, aunque prescindamos de la cuestión sobre si enfatizar las similitudes o las diferencias, el panorama general no cambia. Incluso nosotros utilizamos la distinción entre tipos de memoria porque permite organizar y estructurar nuestro conocimiento sobre la memoria humana. Como veremos más adelante, suponemos la existencia de sistemas de memoria sensorial, a corto y a largo plazo, que pueden subdividirse, a su vez, en distintos componentes. No estamos de acuerdo, sin embargo, con la idea de que hay un solo flujo de información procedente del ambiente y dirigido hacia la memoria a largo plazo, tal y como sugiere la figura 1.1. Una gran cantidad de datos derivados de la investigación sugiere que la información se mueve siguiendo ambas direc-

Conceptos clave

Esquemas: Propuesta de Bartlett para explicar la manera en que está organizado nuestro conocimiento del mundo y cómo influye la forma en que la información nueva se almacena y se recuerda posteriormente.

Modelo: Forma precisa de expresar una teoría que permite la elaboración y evaluación de predicciones.

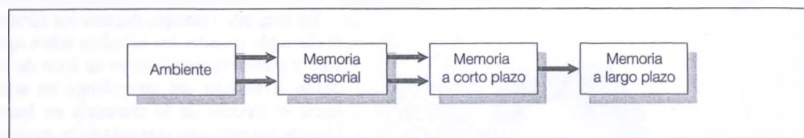


Figura 1.1 La memoria desde el enfoque del procesamiento de la información. La información procedente del ambiente pasa a través de los almacenes sensoriales y a corto plazo en dirección a la memoria a largo plazo.

ciones. Por ejemplo, nuestro conocimiento del mundo, almacenado en nuestra memoria a largo plazo, puede influenciar nuestro foco de atención, que determina a su vez qué información entra en los sistemas de memoria sensorial, de qué manera se procesa y si esta información se recordará posteriormente.

Empezaremos ocupándonos de la «memoria sensorial». Un área que concentró una considerable actividad durante los años sesenta del siglo pasado y proporciona un buen ejemplo de los principios generales de codificación, almacenamiento y recuperación. De todas formas, puesto que se relaciona más claramente con la percepción que con la memoria, la memoria sensorial no se tratará a lo largo del resto del libro. Nuestra introducción continúa con un breve apartado sobre la memoria a corto plazo y la memoria de trabajo, para terminar con un análisis preliminar de la memoria a largo plazo.

5. La memoria sensorial

Si en una habitación oscura ondearais vuestra mano al sostener una bengala, notaríais que la luz deja un rastro que se esfuma rápidamente. El hecho de que la imagen persista en el tiempo lo suficiente como para que se dibuje una línea en el aire sugiere que, de alguna forma, la imagen se ha almacenado. Por otra parte, el hecho de que la línea desaparezca rápidamente implica algún tipo de olvido muy simple. Es en este fenómeno en el que se basa la proyección de las películas; se presentan rápidamente imágenes estáticas alternadas con intervalos en blanco, pero lo que se percibe es una imagen continua en movimiento. Esto pasa por-

que el sistema perceptivo almacena la información visual el tiempo suficiente para construir puentes que relacionen los vacíos presentes entre las imágenes estáticas, integrando cada imagen con la posterior, que es ligeramente distinta.

A principios de los años sesenta, varios investigadores de los Laboratorios Bell, en EE.UU., utilizaron el nuevo enfoque del procesamiento de la información para analizar esta memoria visual tan efímera (Sperling, 1960, 1963; Averbach y Sperling, 1961), posteriormente conocida como «memoria icónica». Sperling (1960) hacía presentaciones muy breves de series de doce letras organizadas en tres líneas de cuatro elementos, y a continuación pedía a los participantes de sus experimentos que recordaran las letras presentadas (figura 1.2). Estos, generalmente, eran capaces de recordar correctamente sólo cuatro o cinco ítems. Y esto a pesar de que tenían la sensación de haber visto más de cinco letras que desaparecían durante el proceso de llegar a informar de ellas al experimentador. Una manera de evitar este olvido ligado al hecho de decir qué palabras se vieron es reducir el número de ítems que han de recordarse, sin revelar al participante cuáles serán los ítems que deberán recordarse. Así, Sperling pedía a los participantes que recordaran sólo una de las tres líneas de letras presentadas señalándoles, mediante un tono, las letras de qué

Conceptos clave

Modelo modal: Término aplicado al modelo de memoria desarrollado por Atkinson y Shiffrin (1968).

Memoria sensorial: Término aplicado al breve almacenamiento de información de una determinada modalidad.

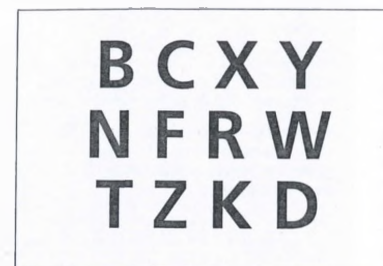


Figura 1.2 Matriz de estímulos utilizada por Sperling. Aunque se presentaban doce letras, los participantes sólo tenían que recordar una fila, señalada mediante un tono agudo, medio o grave.

línea debían recordar; un tono agudo para las de la primera, uno medio para las de la segunda y uno grave para las de la tercera línea.

Puesto que el participante no sabe con antelación sobre cuál ha de informar, la respuesta puede considerarse representativa de todo el conjunto; por ello, multiplicando la puntuación por tres logramos una estimación del número total de letras almacenadas en la memoria icónica. De todos modos, como se muestra en la figura 1.3, esto depende del momento en que se presenta el tono para recordar. En los casos en que se pide el recuerdo de inmediato, la medida podría considerarse una estimación de la capacidad total del almacén de memoria. Por su parte, una disminución del número de letras recordadas conforme se demora la presentación del tono podría interpretarse como una medida de la pérdida de información del sistema. Fíjate en la figura 1.3, donde se muestran dos curvas. Una de ellas representa los resultados de una condición en la que aparece un campo luminoso justo antes y después de que se presenten las letras. La otra curva hace referencia a otra condición donde lo que se presenta antes y después de las letras es un campo oscuro. En un experimento posterior (Sperling, 1963) se observó que una mayor luminosidad durante el intervalo de presentación llevaba a una peor ejecución, lo que sugiere que, de alguna manera, la luz interfiere con el trazo de la memoria sensorial vi-

sual. Este proceso se conoce con el nombre de «enmascaramiento».

En realidad, se detectaron dos tipos distintos de interferencia, aunque sólo uno de ellos parece depender de la luminosidad de la máscara. Un segundo efecto parece depender de si la máscara contiene contornos visuales. El efecto debido a la luminosidad aparece sólo cuando las letras y el destello luminoso se presentan en el mismo ojo, mostrando que el efecto se da antes de que la información procedente de ambos ojos se integre. El efecto debido a la máscara construida mediante un patrón de contornos aparece también en los casos en que el estímulo y la máscara se presentan en ojos distintos, mostrando que de alguna manera este tipo de enmascaramiento bloquea el almacenamiento en algún punto después de que el flujo de información procedente de ambos ojos se haya integrado (Turvey, 1973).

¿Podría suceder que la recuperación de incluso sólo tres letras generase interferencia y que esto lleve a subestimar la capacidad de almacenamiento visual? En este caso parece que no, puesto que se obtienen resultados similares incluso cuando se ha de informar sobre una única letra, señalada mediante un guión que aparece debajo de ella. La naturaleza visual de esta memoria sensorial la demuestra el hecho de que su capacidad puede estimarse cuando se pide a los participantes que recuerden alguna característica visual de los estímulos (color, tamaño o forma del ítem del que se ha de informar); por ejemplo, pidiendo al sujeto que recupere las letras escritas en rojo (Turvey y Kravetz, 1970; Von Wright, 1968). Algo que no sucede cuando la dimensión que se utiliza para señalar los ítems no alude a

Conceptos clave

Memoria icónica: Término aplicado al almacenamiento breve de información visual.

Enmascaramiento: Proceso mediante el cual la percepción y/o el almacenamiento de un estímulo se ve afectado por eventos que ocurren inmediatamente antes a su presentación (enmascaramiento hacia adelante) o, más generalmente, posteriores (enmascaramiento hacia atrás).

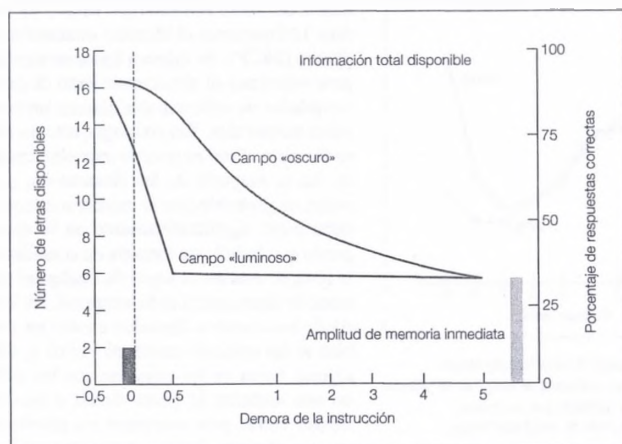


Figura 1.3 Número estimado de letras disponibles mediante el método de informe parcial, en función de la demora de recuerdo. De Sperling (1963). Copyright © 1963 de The Human Factors Society Inc. Reproducido con permiso.

una característica física como, por ejemplo, pedir que se recuerden sólo los números presentados si la matriz de estímulos contenía una mezcla de dígitos y letras (Sperling, 1960).

Sperling interpretó sus datos arguyendo que las letras son transmitidas, al ritmo de una letra cada 10 milisegundos, desde un almacén visual periférico hacia un almacén más duradero que denominó *buffer de reconocimiento*. Se suponía que este almacén era capaz de mantener la información el tiempo suficiente como para poder informar sobre ella, que según Sperling es un proceso mucho más lento que el de 100 letras por segundo que envía la información desde el almacén periférico. Neisser (1967), en su posterior interpretación de este trabajo, propuso el término *memoria icónica* para designar el inicial y breve almacenamiento visual.

La denominación propuesta por Neisser para designar a su equivalente auditivo fue «memoria ecoica». Si te piden que recuerdes un número telefónico muy largo, el patrón de los errores que podrías cometer variará en función de que el número haya sido oído o leído. En caso de presentación visual, la probabilidad de errores aumenta sistemáticamente conforme se vaya avanzando en la secuencia de números, mientras que, como se indica en la figura 1.4, con presentación auditiva hay mucha más probabili-

dad de que el último o los últimos dos ítems de la secuencia se recuerden mejor que los ítems ubicados en el medio de la lista (Murdoch, 1967). Esta ventaja que tienen los elementos más recientes puede ser eliminada si se introduce otro ítem auditivo entre la presentación de los estímulos y su recuerdo. Esto es así incluso cuando sólo se pide que se presione una tecla en presencia de dicho ítem (Conrad, 1960). En una extensa serie de experimentos, Crowder y Morton (1969; Crowder y Raeburn, 1970; Crowder, 1971) demostraron la relevancia de la naturaleza de este ítem final. Si se trata un estímulo visual o auditivo no relacionado con el habla, como por ejemplo un timbre, el rendimiento en la tarea no se ve afectado. Por el contrario, un estímulo auditivo de carácter lingüístico, como una palabra, interfiere en la ejecución de la tarea independientemente de su significado.

Crowder y Morton postularon la existencia de lo que denominaron un almacén acústico pre-

Conceptos clave

Memoria ecoica: Término a veces aplicado a la memoria sensorial auditiva.

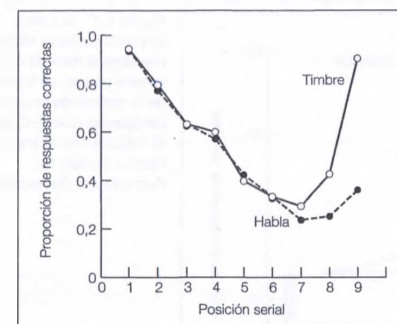


Figura 1.4 Recuerdo serial de una lista de nueve elementos cuando un ítem adicional, el sufixo, es la palabra hablada o un sonido emitido por un timbre. De Crowder (1972). Copyright © 1972 MIT Press. Reproducido con permiso.

tegorial, que según ellos sería la base del efecto de recencia auditiva. Sin embargo, queda por aclarar si el proceso responsable de la amplificación del efecto de recencia acústica es una cuestión más de memoria o más de percepción; el tema sigue siendo controvertido (Jones, Hughes, y Macken, 2007; véase también Baddeley y Larsen, 2007). Independientemente de cómo se interprete, el componente de recencia auditiva es lo suficiente extenso y robusto como para que desempeñe un papel fundamental en los estudios sobre memoria a corto plazo verbal e, incluso, se haya propuesto como alternativa a versiones interpretativas más convencionales sobre la ejecución en tareas de memoria a corto plazo verbal (Jones *et al.*, 2007). Volveremos sobre este tema al ocuparnos de la memoria a corto plazo. Mientras tanto, creemos que una buena explicación de la memoria ecoica exige considerar una teoría más amplia sobre la percepción del habla.

6. Memoria a corto plazo y memoria de trabajo

Considerando que este tema, junto con el de memoria a largo plazo, constituye la mayor parte del presente libro, de momento nos limitare-

mos a un breve resumen del estado de la cuestión. Utilizaremos el término «memoria a corto plazo» (MCP), de manera teóricamente neutra, para referirnos al almacenamiento de pequeñas cantidades de información durante breves intervalos temporales. Sin embargo, esto no nos dice nada sobre cómo es posible este almacenamiento. En la mayoría de las situaciones, si no en todas, es probable que la memoria a largo plazo contribuya significativamente en la ejecución, por lo que habrá que tomarla en consideración a la hora de evaluar el papel de cualquier otro sistema de almacenamiento temporal. En la mayoría de los estudios llevados a cabo en este ámbito se ha utilizado material verbal y, sin duda alguna, hasta en los casos en que los estímulos no son verbales la gente tiende a servirse del repaso verbal para mantener sus niveles de ejecución durante breves intervalos temporales (véase capítulo 2). Es importante tener presente, de todas formas, que la MCP no se limita a información de carácter verbal; se ha estudiado ampliamente en relación con información de tipo visual y espacial y, de forma menos extensa, con información olfativa y táctil.

El concepto de «memoria de trabajo» se basa en el supuesto de la existencia de un sistema para el mantenimiento temporal y la manipulación de información, y en que éste es de gran ayuda en la realización de muchas tareas complejas. Se han propuesto numerosos modelos de memoria de trabajo, planteados en función del área de interés específica y del estilo teórico del investigador. La mayoría coincide en afirmar que la memoria de trabajo funciona como una especie de banco de trabajo mental que sirve de base para el pensamiento. Se suele asumir su relación con la atención y

Conceptos clave

Memoria a corto plazo: Término aplicado a la retención de pequeñas cantidades de material durante intervalos de pocos segundos.

Memoria de trabajo: Sistema de memoria que respalda nuestra capacidad para «mantener las cosas en mente» al realizar tareas complejas.

su capacidad para hacer uso de recursos propios de las memorias a corto y largo plazo (Miyake y Shah, 1999a). De todas formas, estos modelos suelen dar más peso al papel de la memoria que al de la atención. Un ejemplo de esto es el modelo propuesto por Baddeley e Hitch en 1974 para conectar la investigación en psicología y neuropsicología de la MCP con las funciones de este sistema de memoria en la ejecución de actividades cognitivas complejas —como razonamiento, comprensión y aprendizaje—. Esta aproximación ha demostrado ser productiva durante más de treinta años (Baddeley, 2007) y constituye el foco principal del capítulo 3, dedicado a la memoria de trabajo.

7. Memoria a largo plazo

Utilicemos la clasificación de la «memoria a largo plazo» propuesta por Squire (1992a). En la figura 1.5 podemos observar que esta clasificación distingue entre memoria «explícita» o «declarativa», por un lado, y memoria «implícita» o «no declarativa» por el otro. La memoria explícita abarca situaciones que requieren almacenar y recordar información tanto de *eventos* específicos, por ejemplo el encuentro inesperado con un amigo durante nuestras vacaciones del año pasado, como de *hechos* o aspectos del mundo, por ejemplo el significado de la

Conceptos clave

Memoria a largo plazo: Sistema o sistemas que supuestamente permiten el almacenamiento de información durante largos periodos de tiempo.

Memoria explícita/declarativa: Memoria abierta a la recuperación intencional y basada en el recuerdo de eventos personales (memoria episódica) o hechos (memoria semántica).

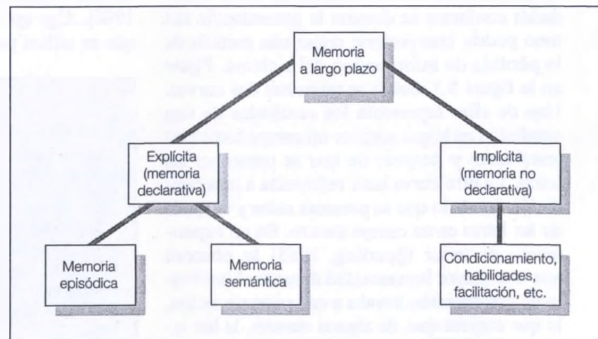
Memoria implícita/no declarativa: Recuperación de información de la memoria a largo plazo mediante la ejecución y no a través del recuerdo explícito o el reconocimiento consciente.

Memoria semántica: Sistema que supuestamente almacena el conocimiento acumulativo sobre el mundo.

Memoria episódica: Sistema que supuestamente permite recordar eventos específicos.

palabra *testificar*, o el color de un plátano maduro. La memoria implícita hace referencia a situaciones en las que se ha producido algún tipo de aprendizaje que, sin embargo, se refleja en la *ejecución* más que en recuerdos conscientes, como montar en bicicleta o leer con facilidad la letra de un amigo por haberlo ya hecho antes. De momento nos limitaremos a tratar sólo brevemente los varios tipos de memoria, reservando la completa exploración del tema para los capítulos posteriores.

Figura 1.5 Componentes de la memoria a largo plazo propuestos por Squire (1992a).



7.1 Memoria explícita

Como indica la figura 1.4, este tipo de memoria puede dividirse en dos categorías: «semántica» y «episódica». A lo largo de los años sesenta del siglo pasado, los científicos de la computación que intentaban lograr el procesamiento lingüístico automático descubrieron que sus programas de ordenador necesitaban contar con algún tipo de conocimiento general que pudiese representar el significado de las palabras procesadas. Esto llevó a los psicólogos a estudiar de qué manera almacenan la información semántica los seres humanos. En un congreso organizado para tratar sobre estos nuevos descubrimientos, el psicólogo canadiense Endel Tulving (1972) propuso una distinción que se adoptó inmediatamente y que ha sido muy utilizada a partir de entonces; la distinción entre memoria *semántica* y memoria *episódica*. La memoria semántica designa el conocimiento sobre el mundo. Va mucho más allá del significado de las palabras y se extiende a atributos sensoriales como el color de un limón o el sabor de una manzana. También incluye conocimiento general sobre el funcionamiento de nuestra sociedad, lo que hay que hacer al entrar en un restaurante o al reservar una entrada para el teatro. Tiene naturaleza general, a pesar de que en algunas ocasiones pueda adquirirse de forma específica. Si te comunicaran la muerte de un viejo conocido, esta información posiblemente la integrarías con tu conocimiento general sobre esta persona, es decir, se agregaría a tu memoria semántica, a pesar de que podrías olvidar el momento o el lugar en que te comentaron lo sucedido. Si más tarde intentaras recordar dónde y cuándo, es decir, la ocasión específica en que te comunicaron la triste noticia, éste sería un ejemplo de *memoria episódica*, que subyace a la capacidad de

recordar eventos o episodios específicos. Por tanto, un evento determinado puede estar representado en ambos tipos de memoria. El mismo Tulving (2002) limita el uso del término «memoria episódica» a situaciones en las que se reviven algunos aspectos del episodio original, por ejemplo al recuperar la sensación de sorpresa al darte cuenta de que tu interlocutor conocía a tu viejo amigo. Tulving denomina a esta capacidad «viaje mental en el tiempo» y le concede una gran importancia, ya que nos permite recopilar y revivir eventos específicos y utilizar esa información para planear acciones futuras, como por ejemplo enviar una carta de condolencia. Es precisamente esta capacidad de adquirir y recuperar recuerdos sobre episodios específicos de nuestra vida la que tiende a perderse en pacientes amnésicos. Éste fue el déficit que hizo que la vida de Clive Wearing se convirtiera en algo tan complicado.

¿Cuál es la relación entre la memoria semántica y la memoria episódica? Una posibilidad es que la memoria semántica sea simplemente el residuo de muchos episodios. Por ejemplo, yo sé que Madrid es la capital de España no sólo porque me lo dijeron en el colegio, sino también porque he tenido contacto con esa información en infinitas ocasiones, por ejemplo mediante los telediarios, y he podido fortalecerla y completarla durante mis visitas a la misma ciudad de Madrid. Corroborar la importancia de la memoria episódica en la formación de la memoria semántica el hecho de que la mayoría de los pacientes amnésicos muestran serios problemas a la hora de construir su conocimiento semántico. Estos pacientes no suelen saber el nombre del actual presidente de Estados Unidos, qué año es o qué equipo de su deporte favorito es el mejor. Esto sugiere que la memoria semántica y la episódica interactúan aunque impliquen sistemas distintos (Tulving, 2002).

Conceptos clave

Viaje mental en el tiempo: Término acuñado por Tulving para enfatizar la forma en que la memoria episódica nos permite revivir el pasado y usar esa información para imaginar el futuro.

7.2 Memoria implícita

Los pacientes amnésicos suelen manifestar una importante interrupción de la actividad de la memoria episódica y, además, se muestran

seriamente perjudicados en su capacidad para añadir a su memoria nuevo conocimiento sobre el mundo. Hay situaciones en que, sin embargo, parecen aprender a un ritmo normal; el estudio de aquellas habilidades que se mantienen intactas ha sido determinante para el desarrollo del concepto de memoria implícita o no declarativa. Algunas de las habilidades que se mantienen intactas en los pacientes amnésicos se muestran en la figura 1.5.

Una de las formas de aprendizaje que están preservadas es el «condicionamiento clásico». Si después de un tono se presenta un soplo de aire en el ojo, los pacientes amnésicos aprenderán a parpadear con antelación (Weiskrantz y Warrington, 1979). A pesar de aprender a un ritmo normal, no recuerdan la experiencia y no logran explicar la función de la boquilla que lleva el aire hacia su ojo. Los pacientes amnésicos también pueden adquirir habilidades motoras; mediante la práctica, por ejemplo, pueden mejorar en la tarea de mantener una aguja en contacto con un punto luminoso en movimiento (Brooks y Baddeley, 1976). Warrington y Weiskrantz (1968) demostraron que, bajo determinadas condiciones, también el aprendizaje de palabras permanece intacto.

Presentaron a sus pacientes listas de palabras no relacionadas y evaluaron su capacidad de retención de varias maneras. Cuando la tarea consistía en recordar las palabras o reconocer si determinadas palabras se habían presentado antes, la ejecución de los pacientes era particularmente pobre. No obstante, si se pedía a los pacientes que «adivinaran» una palabra a partir de la presentación de las primeras letras, tanto los pacientes como los participantes no amnésicos tendían a «adivinar», proporcionando la palabra vista anteriormente (p.e., ven *metal* en una primera fase y adivinan la palabra cuando se les presenta con posterioridad *me...*). Su experiencia previa también supone una ventaja para los pacientes a pesar de no recordar que se le han presentado las palabras con anterioridad. Esto indica que *algo* se ha almacenado. Como veremos, este fenómeno, conocido como facilitación (*priming*), se capta en varias tareas perceptivas, tanto visuales como auditivas, y subyace a la mejora gradual que se observa en la realización

de tareas más complejas, como la lectura en espejo (Cohen y Squire, 1980) o la resolución de un puzle (Brooks y Baddeley, 1976).

Los que se acaban de mencionar son ejemplos de memoria y aprendizaje implícitos, pero ¿reflejan un único sistema de memoria? Si bien hay quienes defienden que todos ellos pueden explicarse en términos de un único sistema de memoria (véase Neath y Surprenant, 2003), opinamos que aunque presenten características comunes, representan distintos sistemas de aprendizaje que se apoyan en áreas distintas del cerebro que han evolucionado para cumplir diferentes objetivos.

8. Memoria cotidiana

Hasta este momento hemos intentado aclarar cómo desarrollar un marco teórico útil para el entendimiento de la memoria humana; de cómo la codifica, almacena y recupera la información. Sin embargo, si queremos que nuestra teoría sea, a la vez, útil e informativa, tiene que ser aplicable más allá de las paredes del laboratorio, para que pueda decirnos cómo funciona nuestra memoria en el mundo real. Debería de intentar no limitarse a la población de estudiantes universitarios, en la que se basa la mayoría de la investigación, para tratar de explicarnos cómo funciona la memoria en niños, ancianos, personas sanas y enfermas, de culturas distintas. Abordaremos algunas de estas cuestiones en los últimos capítulos del libro.

Conceptos clave

Condicionamiento clásico: Procedimiento de aprendizaje en el que un estímulo neutro (p.e., el sonido de una campana) que se empareja repetidamente con un estímulo (p.e., carne en polvo) que provoca una determinada respuesta (salivación) acaba generando la respuesta.

Facilitación ('priming'): Proceso por el que la presentación de un ítem influye en el procesamiento de un ítem presentado con posterioridad, haciendo que sea más fácil (facilitación positiva) o más difícil (facilitación negativa) de procesar.

Claro está, es mucho más complicado llevar a cabo experimentos controlados fuera del laboratorio. De ahí que la mayoría de los estudios citados en los capítulos iniciales del libro se basen en experimentos realizados en laboratorios. Algunos investigadores apuntan que sería mejor limitar nuestra actividad investigadora al laboratorio, planteándonos extenderla sólo cuando hayamos logrado una buena comprensión de la memoria. Otros coinciden con Bartlett al afirmar que este enfoque posiblemente lleve a olvidar aspectos de la memoria verdaderamente importantes. Un grupo de psicólogos de Gales del Sur, en respuesta a esta aproximación algo conservadora, organizó con mucho entusiasmo un congreso internacional sobre aspectos prácticos de la memoria. Fue todo un éxito: gente de todo el mundo acudió al congreso para hablar de sus investigaciones, que abarcaban temas tan diversos como la memoria para información médica, diferencias de género en el recuerdo de caras, expertos en cálculo o pacientes con daño cerebral (Gruneberg, Morris, y Sykes, 1978).

Ulric Neisser fue invitado a dar la conferencia de apertura, donde manifestó su contrariedad hacia la tradición basada en la experimentación en laboratorio, afirmando que «Si X es un aspecto de la memoria interesante o socialmente significativo, los psicólogos difícilmente estudiarán X!» (Neisser, 1978, pág. 4). Obviamente estaba dirigiéndose a un público de conversos, cuyo trabajo tendría ya de por sí a refutar sus afirmaciones. Su punto de vista fue peor acogido en otros foros y dio lugar a un artículo en respuesta a los ataques contra la investigación de laboratorio (Banaji y Crowder, 1989). La situación derivó hacia una intensa discusión, aunque poco constructiva, que se basaba en la idea errónea de que los psicólogos tendrían que decidir si limitar su investigación al laboratorio o extenderla al mundo exterior. Ambos enfoques son importantes. Es claramente más fácil desarrollar y poner a prueba nuestras teorías bajo condiciones controladas de laboratorio; a pesar de todo, si estas teorías nos dicen poco o nada sobre la manera en que la memoria funciona fuera del laboratorio, su valor es limitado.

En términos generales, los intentos de generalizar las teorías han funcionado bien y han permitido, a su vez, enriquecerlas. Una aplicación importante se ve en relación con la ejecución en grupos específicos, como niños, ancianos y pacientes con problemas de memoria. Como veremos, estos grupos no sólo permiten demostrar la utilidad y la robustez de la teoría cognitiva, sino que han proporcionado también maneras de poner a prueba y enriquecer la teoría. Un buen ejemplo de lo dicho es el estudio de pacientes con amnesias específicas, que nos ha ayudado a entender la importancia de la memoria episódica en la vida cotidiana y a desarrollar pruebas y técnicas de rehabilitación para neuropsicólogos clínicos. Además, estas investigaciones han tenido un impacto importante en nuestras teorías contemporáneas sobre la memoria.

Otra ventaja derivada de la investigación realizada fuera del laboratorio es que permite darse cuenta de aspectos de la memoria que no están contemplados por las teorías existentes. Algunos de estos estudios han llevado importantes desarrollos teóricos. Es el caso del estudio de la memoria semántica, que mencionamos antes, que iniciaron investigadores en ciencias de la computación que intentaban crear programas que pudiesen entender el lenguaje (Collins y Quillian, 1969). Otra área de investigación muy activa y reflejo de una necesidad práctica es la de los testigos oculares. Se sabe desde hace tiempo que no tener en cuenta las limitaciones de la memoria humana puede llevar, a menudo, a errores judiciales (Loftus, 1979). Otras áreas de investigación que se han desarrollado como consecuencia de la identificación de problemas prácticos que la teoría no logró resolver. Un buen ejemplo de esto tiene que ver con la memoria prospectiva, la capacidad de recordar hacer cosas que hemos de hacer. Aunque de gran importancia práctica, esta capacidad fue ignorada durante mucho tiempo porque refleja una interacción compleja entre la atención y la memoria. Estos temas, más amplios, se tratan en la última parte del libro y pondrán de manifiesto que las aproximaciones teóricas y prácticas sobre la memoria no son rivales, sino aliadas.

8.1 La contribución de la neurociencia

Las aproximaciones de Ebbinghaus y Bartlett al estudio de la memoria se basaban en el psicológico de la ejecución en individuos normales. Recientemente, sin embargo, este enfoque se ha enriquecido gracias a los datos procedentes de la neurociencia, centrada en conocer los sustratos neurales de nuestra capacidad de aprender y recordar. A lo largo del presente libro veremos algunos casos en los que el estudio de los trastornos de memoria en pacientes con lesiones cerebrales ha proporcionado información muy importante sobre el funcionamiento normal de la memoria humana. Más en concreto, los problemas a los que se enfrentan los pacientes con déficits de memoria pueden revelarnos mucho sobre las funciones de nuestra memoria y sobre cómo investigarlas.

Los estudios neuropsicológicos con pacientes pueden clasificarse en dos grandes categorías. Una de ellas implica el estudio y la comprensión de trastornos específicos, como el que subyace a la enfermedad de Alzheimer, donde un déficit de memoria sea una característica definitoria. No obstante, estos déficits raras veces son puros. Por ejemplo, para que se diagnostique la enfermedad de Alzheimer es necesario que al déficit de memoria le acompañen otros fallos cognitivos. Puesto que estos fallos pueden ser numerosos y variados, resulta difícil identificar con exactitud la parte del déficit del paciente que está relacionada con la memoria y la que depende de otros procesos. Los estudios con este tipo de trastornos son importantes para entender el trastorno en sí, cómo puede ser diagnosticado y cómo ayudar al paciente para que pueda sobrellevarlo. Sin embargo, a causa de la complejidad de la interpretación de los numerosos factores que posiblemente contribuyan al trastorno, los estudios con este tipo de pacientes son menos efectivos para desarrollar teorías y poner a prueba sus hipótesis.

El otro tipo de estudios neuropsicológicos se llevan a cabo con pacientes que presentan un déficit más específico, que afecta sólo a determinados aspectos de la cognición, y son los que han contribuido de manera más importante a nuestra comprensión de la memoria. Un buen

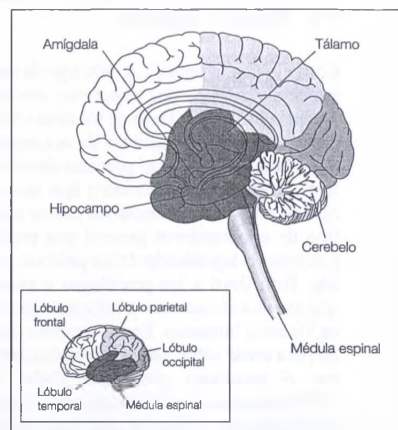


Figura 1.6 Áreas principalmente relacionadas con la memoria en el cerebro humano.

ejemplo de esto es el caso del paciente HM (Milner, 1966), que empezó a sufrir amnesia como consecuencia de una operación de cirugía cerebral llevada a cabo con el objetivo de tratar su epilepsia. Su caso fue importante por dos razones: en primer lugar, permitió corroborar la importancia de la región cerebral del hipocampo en la memoria; en segundo lugar, el déficit de memoria de HM se limitó a la memoria a largo plazo episódica. El hecho de que tuviera preservados otros tipos de memoria tuvo una gran influencia en el desarrollo de algunas teorías.

A pesar de que el estudio de la localización de las lesiones haya proporcionado datos muy relevantes, no todos los pacientes con déficit puro muestran un daño muy localizado anatómicamente y viceversa. El cerebro es un sistema de extraordinaria complejidad cuyas funciones, muy a menudo, no dependen de una sola área. Además, generalmente una parte del cerebro permite compensar el déficit presente en otra. No obstante, la investigación al respecto ha encontrado algunas generalidades respecto a qué áreas del cerebro tienden a desempeñar un papel determinante en cada tipo de memoria.

Haremos referencia a estas áreas de vez en cuando en función de áreas o lóbulos en la corteza y estructuras subcorticales. Algunas de éstas se indican en la figura 1.6.

8.2 Neuroimagen y memoria humana

En los últimos años se han desarrollado nuevas técnicas que han permitido estudiar la función del cerebro en individuos normales que realizan distintas tareas, incluidas las de memoria (Rugg, 2002). La más antigua de estas técnicas es el «electroencefalograma (EEG)», basado en la detección de la actividad eléctrica del cerebro a través de una serie de electrodos colocados en el cuero cabelludo. Este método ha permitido identificar áreas cerebrales con anomalías en su actividad, posiblemente responsables de ataques de epilepsia. Algunas técnicas han evolucionado notablemente y permiten medir la actividad cerebral evocada por la presencia de determinados estímulos. Estos «potenciales evocados (PE)» (ERPs, *Event-Related Potentials*) se traducen en ondas características que parecen estar asociadas a aspectos distintos del procesamiento de la información.

En los últimos años han adquirido una increíble popularidad y poder de influencia las técnicas de «neuroimagen», que permiten monitorizar el funcionamiento del cerebro. Los primeros estudios de neuroimagen se llevaron a cabo con «tomografía por emisión de positrones (TEP)» (PET, *Positron Emission Tomography*), en la que una sustancia radiactiva se introduce en el flujo sanguíneo. La sangre alcanza el cerebro y las regiones más activas absorben más sangre y muestran una concentración mayor de emisiones radiactivas, registrada a través de una serie de detectores.

Este procedimiento permite localizar las fuentes de activación en el cerebro. Mediante TEP es posible, además, seguir la actividad de los neurotransmisores. Sin embargo, esta técnica presenta algunos inconvenientes. El uso de sustancias radiactivas conlleva costes muy elevados, y por razones de seguridad es necesario limitar el número de observaciones por persona investigada. Además, la técnica depende de la activación promedio a lo largo del tiempo, lo

que la hace poco apropiada para observar secuencias de procesos que cambian muy rápidamente y que son, precisamente, la base de muchas tareas cognitivas. Como consecuencia, esta técnica se ha visto superada por la «resonancia magnética funcional (IRMf)» (fMRI, *Functional Magnetic Resonance Imaging*), que se basa en el hecho de que cuando el cerebro se coloca en medio de un fuerte campo magnético, diferentes núcleos atómicos se alinean con distintas orientaciones. Esta técnica es más segura que la TEP, dado que no es invasiva y no requiere el uso de sustancias radiactivas. A diferencia de la TEP, la IRMf permite monitorizar los niveles de oxígeno en la sangre en tiempo real, posibilitando el registro de eventos cerebrales aislados justo en el momento en que se producen; lo que se conoce como «IRMf evocada».

Una monitorización más refinada desde el punto de vista temporal es posible gracias a una técnica reciente, la «magnetoencefalografía (MEG)», que detecta las minúsculas fuerzas

Conceptos clave

Electroencefalograma (EEG): Sistema para registrar los potenciales eléctricos del cerebro mediante electrodos colocados en el cuero cabelludo.

Potenciales evocados (PE): Método que emplea la electroencefalografía y con el que se registra la reacción electrofisiológica del cerebro a un estímulo específico a lo largo del tiempo.

Neuroimagen: Término aplicado a distintos métodos de estudio del cerebro, tanto en función de su estructura anatómica (imagen estructural) como de su funcionamiento (imagen funcional).

Tomografía por emisión de positrones (TEP): Método con el que determinadas sustancias radiactivas se introducen en el flujo sanguíneo y son monitorizadas con la idea de medir la activación fisiológica.

Imágenes por resonancia magnética (IRMf): Método basado en imágenes cerebrales que se basa en la detección de cambios inducidos por un potente campo electromagnético.

Magnetoencefalografía (MEG): Sistema mediante el que la actividad de las neuronas en el cerebro se detecta por medio de los diminutos campos magnéticos que su actividad genera.

magnéticas generadas por las neuronas. El orden en el que varias áreas responden puede registrarse de forma muy precisa, lo que hace pensar en las posibilidades de futuro de esta técnica para el estudio de los sistemas y procesos

cerebrales que subyacen a la actividad cognitiva. Como veremos en los últimos capítulos, los métodos mencionados están contribuyendo de manera extraordinaria al estudio y comprensión de la memoria humana.

Resumen

A pesar de que nos quejemos de nuestra memoria, ésta es sorprendentemente eficiente y flexible a la hora de almacenar la información que necesitamos y descartar la que es menos relevante. Muchos de nuestros lapsos de memoria proceden de esta importante necesidad de olvidar a la hora de recordar.

El estudio científico de la memoria empezó con Ebbinghaus, quien destacó por simplificar las situaciones experimentales en aras de la observación y cuantificación. Una tradición que siguió activa en Estados Unidos a lo largo del siglo xx. Enfoques alternativos se desarrollaron en Alemania, donde los estudios sobre la percepción influyeron en la forma en que los psicólogos de la Gestalt entendían la memoria, y en Gran Bretaña, donde Bartlett utilizó aproximaciones al estudio de la memoria menos restrictivas y más elaboradas.

Durante los años cincuenta y sesenta del siglo pasado, la idea de generar modelos que funcionasen como teorías ganó terreno e influencia gracias al desarrollo de los ordenadores, desembocando en un enfoque que se conocería con el nombre de psicología cognitiva. En el caso de la memoria, este enfoque destacó la necesidad de diferenciar entre procesos de codificación, almacenamiento y recuperación. Esto llevó a la propuesta de distinguir tres tipos de memoria: memoria sensorial, memoria a corto plazo y memoria a largo plazo.

El modelo de memoria sensorial visual de Sperling representa muy bien este enfoque, donde se distingue de forma muy ingeniosa entre las distintas fases del procesamiento de la información. Al mismo tiempo, empezó el estudio de la memoria ecoica. Poco a poco, estos sistemas sensoriales han venido siendo considerados parte del procesamiento perceptivo más que componentes de la memoria. Se llegó a asumir que estos sistemas llevaban la información hacia una memoria de trabajo o memoria a corto plazo. Al principio se pensaba que estos sistemas de almacenamiento temporal eran de naturaleza fundamentalmente verbal; más tarde se demostró que otros tipos de información también podían ser almacenados temporalmente.

Llegó a plantearse que la memoria a corto plazo transfiere a, y recibe información de, la memoria a largo plazo, que a su vez fue dividida en memoria explícita o declarativa, por un lado, e implícita o no declarativa, por otro. Por su parte, se propuso la división de la memoria explícita en dos tipos: la capacidad de recuperar experiencias personales, permitiendo un «viaje mental en el tiempo», conocida como memoria episódica, y el conocimiento sobre el mundo, denominado memoria semántica.

Se identificaron también varios sistemas de memoria y aprendizaje implícito o no declarativo, como el condicionamiento clásico, la adquisición de habilidades motoras y varios tipos de facilitación. Aunque se ha intentado multitud de veces proporcionar una explicación unitaria de la memoria y el aprendizaje implícito, hay una tendencia general a considerarlos como sistemas separados.

En los últimos años se ha desarrollado un creciente interés por extender las teorías a fenómenos de la vida cotidiana. La idea ha generado controversia: es obvio que necesitamos los laboratorios para desarrollar y refinar las teorías, pero también es seguro que necesitamos salir de los laboratorios para estudiar su generalización y relevancia práctica.

El interés por el estudio de las relaciones entre la memoria y el cerebro también ha crecido notablemente en los últimos años. Se empezó con los pacientes amnésicos y se ha continuado con el desarrollo de técnicas cada vez más sofisticadas para monitorizar la actividad del cerebro en personas sanas. Los métodos utilizados incluyen el registro de la actividad eléctrica del cerebro, medida mediante electrodos en el cuero cabelludo (*EEG* y *PE*), y la tomografía por emisión de positrones (*TEP*), en que la actividad de distintas regiones del cerebro puede ser observada mediante el flujo sanguíneo. La *TEP* requiere utilizar sustancias radiactivas, lo que conlleva restricciones en cuanto al número de observaciones por persona, por lo que cada vez es más frecuente la utilización de la resonancia magnética funcional (*fMRI*) y la magnetoencefalografía (*MEG*), que son menos invasivas y permiten realizar varias observaciones en cada individuo.

Otras lecturas

- Banaji, M. R., y Crowder, R. G. (1989): «The bankruptcy of everyday memory», *American Psychologist*, 44, 1185-1193. Se trata de una respuesta al desafío de Niesser.
- Craik, K. J. W. (1943): *The nature of explanation*, Londres, Cambridge University Press. Libro breve pero fundamental en psicología cognitiva que muestra cómo se utilizan los modelos para expresar las teorías, un enfoque sobre el que se desarrolló la revolución cognitiva.
- Gruneberg, M. M., Morris, P. E., y Sykes, R. N. (1978): *Practical aspects of memory*, Londres, Academic Press. Actas de un congreso clásico que, puede decirse así, alzó la importancia de estudiar la memoria cotidiana.
- Neisser, U. (1978): «Memory: What are the important questions?», en M. M. Gruneberg y P. E. Morris y R. N. Sykes (eds.), *Practical aspects of memory*, Londres, Academic Press. Artículo influyente en el ámbito del estudio de la memoria cotidiana.
- Rabbitt, P. (2008): *Inside psychology: A science over 50 years*, Nueva York, Oxford University Press. Visiones personales de la historia reciente de la psicología por parte de personas que han estado implicadas en ella en una extensa variedad de áreas, incluida la memoria.
- Roediger, H. L., Dudai, Y., y Fitzpatrick, S. M. (2007): *Science of memory: Concepts*, Oxford, Oxford University Press. Actas de un congreso en el que se invitó a las figuras más importantes en el estudio del aprendizaje y la memoria, para que resumieran su interpretación de conceptos básicos dentro del campo y para que presentaran sus propios puntos de vista. Ya que el espacio disponible era limitado, el libro constituye una forma económica de acceder a las perspectivas de expertos actuales sobre la psicología y la neurociencia del aprendizaje y de la memoria.
- Sperling, G. (1963): «A model for visual memory tasks», *Human Factors*, 5, 19-31. Un muy buen ejemplo de la aplicación del enfoque del procesamiento de la información al estudio de la memoria sensorial.